

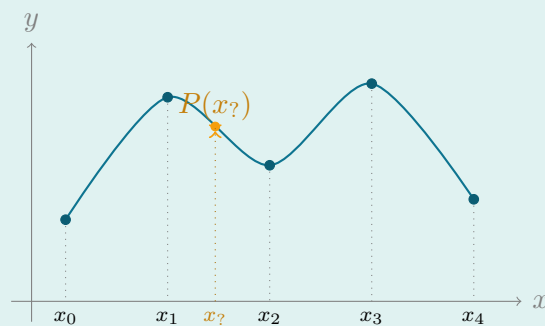
Analyse Numérique TD1 — Interpolation et intégration numérique

Interpolation polynomiale de Lagrange

Problème. On dispose de $n+1$ points de mesure $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ avec des abscisses x_i distinctes.

On cherche un polynôme P qui passe par tous les points, c'est à dire tel que

$$P(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$



Polynômes de base de Lagrange. Pour chaque $i \in \{0, \dots, n\}$, on définit

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Ce polynôme de degré n vaut 1 en x_i et 0 en chaque autre x_j .

Polynôme d'interpolation. Le polynôme

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i \ell_i(x)$$

est l'**unique** polynôme de degré $\leq n$ passant par les $n+1$ points.

Exercice 1 — Construction guidée des polynômes de Lagrange

On souhaite approcher la fonction $\sin$ par un polynôme passant par les points d'abscisse 0, 1 et 2.
On pose $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$.

1. On cherche un polynôme ℓ_0 de degré 2 vérifiant

$$\ell_0(0) = 1, \quad \ell_0(1) = 0, \quad \ell_0(2) = 0.$$

- (a) Puisque ℓ_0 s'annule en 1 et en 2, justifier qu'il existe une constante a telle que

$$\ell_0(x) = a(x-1)(x-2)$$

- (b) Déterminer a à l'aide de la condition $\ell_0(0) = 1$.

2. Par le même raisonnement, construire ℓ_1 et ℓ_2 tels que

$$\ell_1(0) = 0, \ell_1(1) = 1, \ell_1(2) = 0 \quad \text{et} \quad \ell_2(0) = 0, \ell_2(1) = 0, \ell_2(2) = 1.$$

3. A l'aide de ces polynômes élémentaires ℓ_0 , ℓ_1 et ℓ_2 , écrire le polynôme P qui passe par les points $(0, \sin 0)$, $(1, \sin 1)$, $(2, \sin 2)$.
4. Vérifier que ℓ_0 , ℓ_1 , ℓ_2 coïncident avec la formule générale donnée dans les rappels :

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq 2 \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

5. Tracer à la main sur un même graphique le polynôme P obtenu précédemment et la courbe de $\sin$ sur $[0, 3]$. Que constate-t-on en dehors de $[0, 2]$?
6. Comparer avec le polynôme de Taylor de $\sin$ en 0 au degré 3 : $T_3(x) = x - \frac{x^3}{6}$.
(a) Lequel approche le mieux $\sin(1,5)$?
(b) Et $\sin(3)$?

Exercice 2 — Profil de façade et interpolation

On relève la hauteur $h(x)$, en mètres, du bord supérieur d'une façade sur une largeur de 6 mètres. Les mesures suivantes sont disponibles :

x	0	3	6
$h(x)$	4	5	3

- Déterminer le polynôme de Lagrange P_2 de degré au plus 2 qui interpole ces trois points.
- Donner une estimation de la hauteur au point $x = 2$.
- Donner une estimation de la hauteur au point $x = 8$. Ce calcul vous semble-t-il fiable ?

Intégration numérique

On rappelle que les ordinateurs ne peuvent calculer que des sommes et des produits. Les polynômes de Lagrange peuvent servir à obtenir des valeurs approchées pour des intégrales.

On veut approcher l'intégrale $I = \int_a^b f(x) dx$ à l'aide de $n + 1$ points régulièrement espacés $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$, de pas $h = \frac{b-a}{n}$.

Rectangles à gauche.

$$R_g = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k).$$

Trapèzes.

$$T = \frac{h}{2} (f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)).$$

Simpson (n pair).

$$S = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)).$$

Idée. Chaque méthode approche f par un polynôme de degré croissant sur chaque sous-intervalle : constante (rectangles), affine (trapèzes), parabolique (Simpson). Plus le degré est élevé, meilleure est la précision.

Exercice 3 — Aire d'une surface à peindre

On dispose des mesures suivantes du profil supérieur d'une bande de façade :

x (m)	0	1	2	3	4
$f(x)$ (m)	2,0	2,4	2,8	2,5	2,2

On cherche à approcher l'aire de la bande comprise entre la courbe $y = f(x)$ et l'axe horizontal.

Pour chaque méthode ci-dessous, représenter sur un dessin la zone dont on cherche à calculer l'aire et l'approximation obtenue.

1. Donner l'approximation par la méthode des rectangles à gauche avec un pas $h = 1$.
2. Donner l'approximation par la méthode des trapèzes.
3. Donner l'approximation par la méthode de Simpson.
4. Si un pot de peinture couvre 12 m^2 , combien de pots faut-il prévoir pour deux couches ?

Exercice 4 — Mesures sur éprouvettes

Lors d'un essai, on mesure l'allongement u en fonction de la force appliquée F :

F (kN)	0	10	20
u (mm)	0	1,2	2,1

1. Déterminer le polynôme d'interpolation de degré au plus 2 reliant u à F .
2. En déduire une estimation de l'allongement pour $F = 15$ kN.
3. Comparer cette approche avec une simple interpolation affine entre $F = 10$ et $F = 20$.

Exercice 5 — Erreur de quadrature

On considère l'intégrale

$$I = \int_0^1 e^x dx = e - 1.$$

1. Donner l'approximation de I par la méthode des trapèzes avec un seul sous-intervalle.
2. Donner l'approximation de I par la méthode de Simpson avec deux sous-intervalles.
3. Comparer les erreurs absolues obtenues.

Exercice 6 — Retrouver la formule de Simpson

On considère une fonction f continue sur un intervalle $[a, b]$. On pose $m = \frac{a+b}{2}$ le milieu de l'intervalle et $h = \frac{b-a}{2}$.

L'idée est d'approcher f par le polynôme de Lagrange de degré 2 passant par les trois points $(a, f(a))$, $(m, f(m))$, $(b, f(b))$, puis d'intégrer ce polynôme à la place de f .

1. Écrire les trois polynômes de base de Lagrange ℓ_0 , ℓ_1 , ℓ_2 associés aux nœuds $x_0 = a$, $x_1 = m$, $x_2 = b$.
2. On effectue le changement de variable $t = \frac{x-a}{h}$ (de sorte que $t = 0$ en $x = a$, $t = 1$ en $x = m$, $t = 2$ en $x = b$). Montrer que

$$\ell_0(x) = \frac{(t-1)(t-2)}{2}, \quad \ell_1(x) = -t(t-2), \quad \ell_2(x) = \frac{t(t-1)}{2}.$$

3. Calculer les trois intégrales $\int_a^b \ell_i(x) dx$ en utilisant le changement de variable ($dx = h dt$, bornes 0 et 2).
4. En déduire que

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P(x) dx = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right].$$

Reconnaître la formule de Simpson sur un intervalle.